

Asma

Parents: Distúrbios Obstrutivos

Tags: #Ped #Pneumo

- Doença crônica mais comum na infância;
- Doença heterogênea;

Conceito

Hiperresponsividade e inflamação crônica das vias aéreas.

- Variável em tempo e intensidade (períodos assintomáticos e hipsintomáticos);

Fisiopatologia

- Inflamação → Hiperreatividade brônquica → obstrução das vias aéreas inferiores;

Warning

Asma alérgica ou seja, mediada principalmente por resposta *Th2/IgE*.

- Diferentes fenótipos:
 - Asma alérgica;
 - Tende a ter quadro autolimitado (muito ligado ao TTO adequado).
 - Não alérgica;
 - De início tardio (mais comum em adultos);
 - Relacionada á obesidade;
 - Obstrução fixa;

Asma Alérgica:

- Resposta Th2;
- Eosinofilia;
- Broncoconstricção e hipertrofia do músculo liso brônquico;

Quadro Clínico

#Sibilos #Tosse #Dispneia

- Sibilância;
 - Principalmente expiratório;

⚠ Warning

Sibilância inspiratória e expiratória pode indicar maior gravidade.

- Tosse
 - Geralmente seca;
- Opressão torácica;
- Dispneia;
- Piora á noite e ao despertar;
- Deflagrados por **quadro viral, riso, choro, exercício**;
- Sintomas flutuantes;

❓ Question

Basta a clínica para fazer o diagnóstico de asma?

Não!

Precisamos da **clínica + obstrução respiratória variável**.

- **Espirometria** com prova broncodilatadora.
 - **Adulto**: VEF1/CVF <0,7 + melhora do VEF1 em >12% E >200 ml após BD;
 - **Criança**: VEF1/CVF <0,9 + melhora do VEF1 em >12%.

i Info

O VEF1/CVF também pode ser chamado de **índice de tiffeneau**;

✗ Limitações da espirometria

- <6 anos;
- Espirometria normal não exclui asma;
- Outros exames:
 - variabilidade diurna no PFE (pico do fluxo expiratório);
 - teste de provocação com metacolina → adultos (devido ao maior risco);
 - Redução do VEF1 $\geq 20\%$ com a metacolina, ou $\geq 15\%$ com hiperventilação, solução salina hipertônica ou manitol, ou > 10 E >200 ml após exercício físico.
 - Em crianças: Redução do VEF1 > 12% do previsto (em relação ao basal) OU redução PFE > 15% (em relação ao basal com exercício).
 - peak flow

✓ Atualizou!

O **Gina 2024** passou a considerar o Peak Flow como exame diagnóstico devido á baixa disponibilidade e acesso em alguns países.

Nesse Teste, consideramos a **prova broncodilatadora** como **positiva** com um aumento do Pico de fluxo expiratório $\geq 20\%$ após o uso de broncodilatador de curta duração;

<6 anos

- Diagnóstico muito difícil → baseado na clínica;
- Só 30% dos lactentes sibilantes desenvolvem asma:

Fatores de Risco	
Critérios Maiores	Pai/mãe com asma ou dermatite atópica
Critérios Menores	Rinite Alérgica, sibilância sem resfriado, eosinofilia $\geq 4\%$
Se alta probabilidade	Iniciar teste terapêutico

Manejo da Asma

- Inicialmente devemos identificar se estamos num contexto de asma no ambulatório ou PS.

Ambulatório

1. Passo: Avaliar o controle da Asma do pct:

- Nas últimas 4 semanas:
 - Sintomas diurnos $> 2x/semana?$
 - Medicação de resgate $> 2x/semana?$
 - Despertares noturnos pela asma?
 - Limitações de atividade pela asma?

Note

0: controlada

1-2: parcialmente controlada

3-4: mal controlada

2. Passo: Avaliar o risco de exacerbação independente do controle

- Fatores de risco:
 - Exacerbação no ano anterior;
 - Tabagismo;
 - Má adesão ao TTO/técnica incorreta;

- Alto uso de SABA (≥ 3 frascos/ano).
- Comorbidades (obesidade, DRGE).

Por Idade

- Se parcialmente ou mal controlada:
 - Avaliar técnica e adesão;
 - Controle ambiental;
 - Aumentar Step;
- Se bem controlada > 3m:
 - Reduzir step:
 - Avaliar época do ano (evitar no inverno), risco de exacerbações;
- Prescrição obrigatória:
 - Manutenção;
 - Resgate;

Termos

SABA → Short acting beta-2 agonist;

ex: Salbutamol;

LABA → Long acting beta-2 agonist;

Formoterol → LABA de ação rápida (único que pode ser usado como resgate)

Adultos e Adolescentes

- Consenso no uso de **corticóide inalatório** e **formoterol**.

Controle	Step	Manejo
Não controlou	1/2	resgate apenas SOS;
Não controlou	3	CI + formoterol em uso diário
Não controlou	4	CI + formoterol diário dose média
Não controlou	5	Referenciar + Adicionar+ LAMA + Avaliar CI+ formoterol alta dose

Como avaliar se a dose é alta, média ou baixa?

Corticoide	Tipo de dispositivo	Dose baixa† mcg/dia	Dose média mcg/dia	Dose alta†† mcg/dia
Dipropionato de beclometasona	DIP, HFA	200-500	>500- 1.000	>1.000
Dipropionato de beclometasona	HFA partícula extrafina	100-200	>200-400	>400
Budesonida	DPI, HFA	200-400	>400-800	>800

Paciente 6-11 anos

- **Resgate:** SABA (ou CI+ formoterol a partir do step 3);

Controle	Step	Manejo
-	1	CI, quando usar SABA
Não controlou	2	CI diário dose baixa + SABA resgate
Não controlou	3	CI dose moderada <i>ou</i>
-	"	CI dose baixa + LABA (ex: salmeterol) <i>ou</i>
-	"	CI em dose muito baixa + formoterol
Não controlou	4	CI dose moderada + LABA <i>ou</i>
		CI dose baixa + formoterol
Não controlou		Referencia + CI em dose alta e LABA
		Outras terapias: Anti-IgE (omalizumabe)

Paciente ≤5 anos

- LABA /CI+ formoterol estão **contraindicados**;
- **Resgate:** SABA;
- <5 anos: são <5 steps

Controle	Step	Manejo
-	1	Resgate, quando necessário
Não controlou	2	CI em dose baixa diária
Não controlou	3	Dobrar dose do CI
Não controlou	4	Encaminhar para o especialista

Por onde começar?

- *Sintomas raros* → uma vez por mês → **step 1**;

- *Sintomas toda semana* → **step 2**;
- *Sintomas todo dia/acordando á noite* → **step 3**;
- *Abriu o quadro com exacerbação/sintomas graves* → **step 4**.

Pronto Socorro

- "Crise Asmática"
- Aumento progressivo dos sintomas;
- Desencadeadores:
 - Má adesão ao TTO;
 - Mudanças sazonais;
 - Exposição á alérgenos;
 - Infecções virais de vias aéreas superiores;

1. Passo: Classificar a crise

≥6 anos	Grave (pelo menos 1)
Dispneia	Senta-se curvado para a frente, não tolera deitar, musculatura acessória
Fala	Palavras, agitado
FR	>30 IRPM
FC	>120 BPM
SPO2	<90%
PFE	<50% do previsto

≤5 anos	Grave (pelo menos 1)
Alteração do nível de consciência	Agitado, confuso, sonolento
SPO2	<92%
FC	>180 bpm (0-3 anos);
"	>150 bpm (4-5);
FR	>40
Cianose central	Presente
Ausculta	"Tórax silencioso"

Crise gravíssima/crítica:

- Tórax silencioso;
- Rebaixado;
- **2.Passo:** Pacote inicial da asma.
- SABA (ex.: fenoterol) → Resgate (4-10 puffs 20/20' em 1h);

- GINA: 2 jatos na crise leve// 6 jatos na grave;
- Corticoide VO ou IV;
 - 3-5 dias na criança;
 - 5-7 dias no adulto (1-2 mg/kg);
- O2 S/N → Alvo:
 - 93-95% no adulto;
 - 94-98% na criança.

3. Passo: SE GRAVE, também o "pacote extra"

- Resgate SABA + ipatrópio;
- Avaliar sulfato de magnésio;
 - Após o resgate, sem melhora;
- Melhorar suporte de O2;
 - Evitar IOT (difícil desmame);
- UTI se ameaçadora de vida;

Não esquecer

- Vacinação para influenza e pneumococo;
- Controle ambiental;
- Exercício físico;
- Asma x Covid:
 - Asma leve/ moderada e controlada não é fator de risco;
 - Fatores de risco: necessidade de corticoide VO/ hospitalizados com asma grave

Note

- Budesonida + formoterol- dose máxima total de formoterol 72 mcg (54 mcg por dose) em um dia para adultos e adolescentes;
- Beclometasona + formoterol 100/6 – a mesma dose máxima de formoterol é indicada, o que corresponde a 12 inalações dessa apresentação; Para 6-11 anos: 48 mcg doses metradas por dia (36 mcg de dose efetiva).